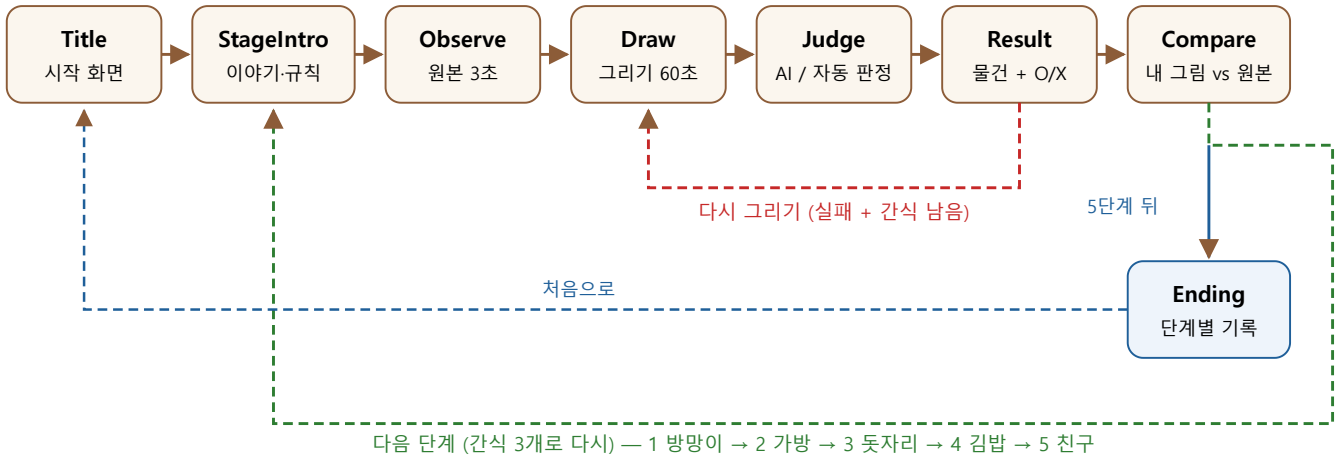
# 찾아라! 도깨비 — MVP 아키텍처

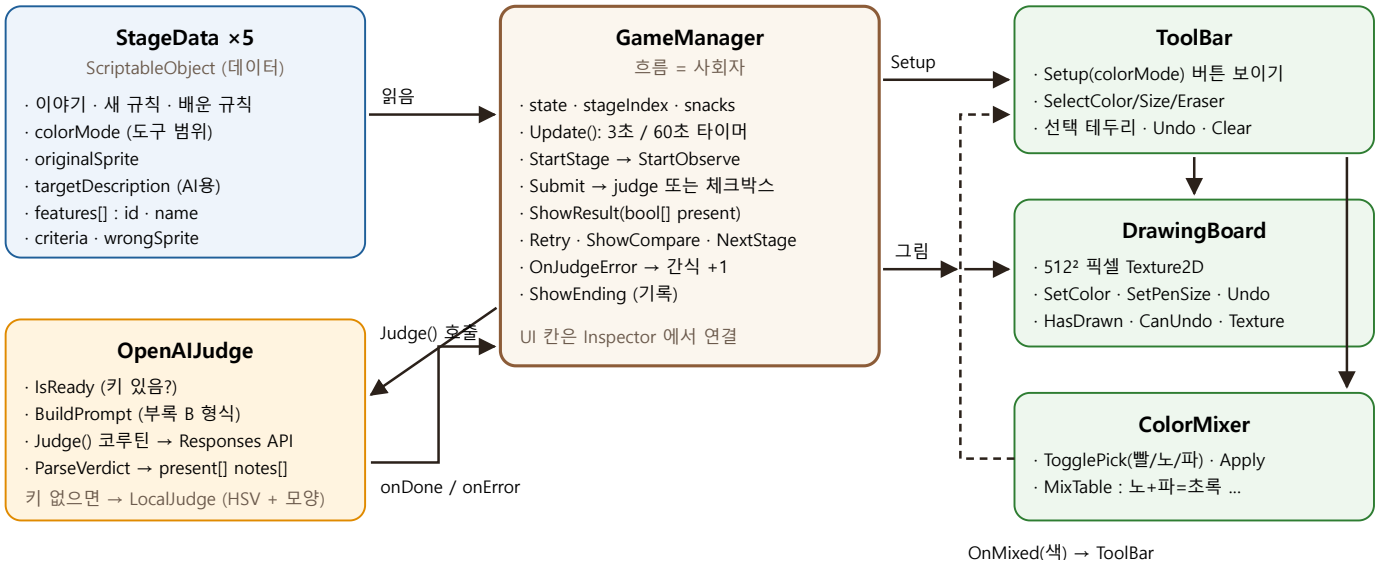
5단계 전체 · Unity 6.3 LTS · 씬 1개 + 패널 8개 · 스크립트 8개 · 판정은 항상 자동 (OpenAI, 키 없으면 LocalJudge)

## 1. 플레이 흐름 (GameManager 의 State)




> 화면을 바꾸는 방법은 하나: `ShowPanel(패널)` — 그 패널만 켜고 나머지 7개는 끕니다. 간식은 단계마다 3개, 제출(또는 향이 다 탐)할 때 1개 사용. AI 판정 오류가 나면 간식을 돌려주고 Draw 로 돌아가 같은 그림을 다시 제출합니다.

## 2. 구성 요소와 의존 관계




> 화살표 = "누가 누구를 부르는가". **DrawingBoard · ColorMixer · OpenAIJudge 는 GameManager 를 모릅니다.** 결과는 콜백(onDone, OnMixed)으로 돌려줘서 따로 고치거나 재사용하기 쉽습니다.

## 3. 단계별 데이터 (Assets/Data)

| 단계 | colorMode | 특징 (F1 …) | 빠뜨렸을 때 돌아오는 물건 (Wrong_Fn) |
|---|---|---|---|
| 1 방망이 | BlackOnly | 길쭉한 손잡이 · 손잡이보다 굵은 머리 · 머리 바깥의 돌기 2개 이상 | 손잡이 없는 머리 · 가는 머리 · 돌기 없는 방망이 |
| 2 가방 | BlackOnly | 네모난 몸체 · 위쪽 손잡이 · 앞쪽 주머니 · 주머니 안 가로 줄무늬 | 둥그란 가방 · 손잡이 없음 · 주머니 없음 · 세로 줄무늬 |
| 3 돗자리 | Primaries | 사각형 외곽 · 십자선 · 왼쪽 위 빨강 · 오른쪽 위 노랑 · 아래 두 칸 파랑 | 둥근 돗자리 · 선 없음 · 색 배치가 다른 돗자리 3종 |
| 4 김밥 | MixTwo | 검은 김 테두리 · 흰 밥 · 빨간 재료 · 노란 재료 · 초록 재료 | 김 없음 · 갈색 밥 · 빨강/노랑 없음 · 파란 재료 |
| 5 친구 | MixFree | 사람 모습 · 상의 가로 줄무늬 · 초록 상의 · 갈색 하의 | 허수아비 · 민무늬 상의 · 파란 상의 · 보라 바지 |

## 4. 판정 → 결과 계산 (ShowResult)

| 맞힌 특징 | 결과 | 도깨비가 가져오는 것 | 소년 | 버튼 |
|---|---|---|---|---|
| 전부 | **성공** | originalSprite | 웃음 "찾았다!" | 내 그림과 비교하기 |
| 일부 | **부분 성공** | **처음 빠뜨린 특징**의 wrongSprite | 당황 "'○○' 부분이 달라!" | 다시 그리기 · 포기하고 비교 |
| 하나도 없음 | **실패** | 없음 | 당황 "빈손으로 왔어…" | 다시 그리기 · 포기하고 비교 |

> 간식이 0개면 다시 그리기가 사라지고 "간식이 다 떨어졌어요. 원본과 비교하고 넘어가요." → 비교 → 다음 단계.

## 5. AI 판정 (OpenAIJudge)

```
요청  POST https://api.openai.com/v1/responses       Authorization: Bearer {UserSettings/OpenAI.json 의 apiKey}
{ "model": "gpt-6-luna",
  "input": [{ "role": "user", "content": [
      { "type": "input_text",  "text": BuildPrompt(stage) },            ← 기획서 부록 B 형식 (역할·대상·특징·원칙·출력형식)
      { "type": "input_image", "image_url": "..." } ← board.Texture.EncodeToPNG()
  ]}],
  "text": { "format": { "type": "json_object" } } }

응답  output[] → type "message" → content[] → type "output_text" → text =
{ "inputStatus": "ok",
  "features": [ { "featureId": "F1", "status": "present",  "evidence": "가늘고 긴 손잡이가 있다." }, ... ],
  "inputIssue": "" }

변환  present[i] = (features 중 id == stage.features[i].id 인 것의 status == "present")    uncertain → 빠뜨림 + "(애매함)"
```

| 상황 | 처리 |
|---|---|
| 키 없음 | IsReady = false → 도깨비 1.5초 고민 뒤 LocalJudge (기획서 대체 기술 : HSV 색 분석 + 모양 계산) |
| 연결 실패 · 키 오류 · 시간 초과(40초) | onError → 간식 +1, 제출 횟수 −1, [그림으로 돌아가 다시 제출] (그림·남은 시간 유지) |
| JSON 이 아님 · 특징 누락 · insufficient | 위와 같음 |
| 기다리는 동안 | 도깨비가 갸웃갸웃 (SimpleAnim Sway), "쪽지를 들여다보는 중…" |

## 6. 폴더 구조

```
FindDokkaebi/
├ Assets/
│  ├ Scripts/      GameManager · StageData · DrawingBoard · ToolBar · ColorMixer · OpenAIJudge · LocalJudge · SimpleAnim
│  ├ Editor/       MvpSceneBuilder (씬 조립 + 5단계 초기 데이터) · MvpAutoBuild · MvpSelfTest (자동 플레이 테스트)
│  ├ Data/         Stage1_Bat · Stage2_Bag · Stage3_Mat · Stage4_Gimbap · Stage5_Friend (.asset)
│  ├ Sprites/      StageN_*/Original.png + Wrong_F1~Fn.png · Characters/(팀 그림) · UI/(아이콘) · Props/ · Background/
│  ├ Scenes/       Game.unity (하나뿐)
│  └ Fonts/        NotoSansKR SDF (한글)
├ UserSettings/OpenAI.json   API 키 (Git 에 안 올라감)
└ Docs/           MVP_구조_설명.md · 이 PDF
```

## 7. 씬(Hierarchy) 구조

```
Game
├ Main Camera
├ EventSystem                InputSystemUIInputModule (마우스·터치 → UI)
├ GameManager                GameManager + OpenAIJudge
└ Canvas                     Scale With Screen Size, 1080 폭 기준 (세로로 긴 폰은 아래 여백만 늘어남)
   ├ Background              방 그림 (AspectRatioFitter Envelope)
   ├ TitlePanel              StartButton ──────────────▶ StartGame()
   ├ StageIntroPanel         RulesCard · ObserveButton ──▶ StartObserve()
   ├ ObservePanel            Card/TargetImage · Countdown
   ├ DrawPanel               Board(DrawingBoard) · SubmitButton ─▶ Submit()
   │  ├ ToolBar              ColorRow : 검정·빨강·노랑·파랑 ─▶ SelectColor(0~3) · 섞은 색 ─▶ SelectMixed() · 색 섞기 ─▶ OpenMixer()
   │  │                      ToolRow  : 지우개 · 가는/보통/굵은 선 ─▶ SelectSize(0~2) · 되돌리기 · 모두 지우기
   │  └ MixerPanel           (ColorMixer) 재료 ─▶ TogglePick(0~2) · 섞어서 칠하기 ─▶ Apply() · 닫기
   ├ JudgePanel              도깨비(Sway) · 쪽지 · 간식 · BackToDraw (AI 오류 때만)
   ├ ResultPanel             ReturnedItem(Pop) · 내 그림 · FeatureList · BoyFace · BoyLine · Retry ─▶ Retry() · Compare ─▶ ShowCompare()
   ├ ComparePanel            내 그림 · 원본 · FeatureHint · NextButton ─▶ NextStage()
   ├ EndingPanel             소년·도깨비·친구 · Records · 처음으로 ─▶ BackToTitle()
   └ HUD                     SnackIcon · SnackText · StageText · TimerGroup(향 초 + 막대)
```

## 8. 바꾸거나 늘릴 때

| 하고 싶은 것 | 고칠 곳 |
|---|---|
| 진짜 아트 | Sprites 의 PNG 를 같은 이름으로 덮어쓰기 |
| 문장·판정 기준 | Data 의 .asset → Inspector (introStory, newRule, targetDescription, features[].criteria) |
| 간식·시간 | GameManager Inspector : snacksPerStage · observeSeconds · drawSeconds |
| 섞이는 색 | ColorMixer.MixTable() |
| AI 모델 | UserSettings/OpenAI.json 의 model |
| 자동 판정 기준 | LocalJudge 의 각 함수 숫자 (예: 머리 1.8배, 색 3%) · 에디터 제출 기록 Temp/Submissions |
| 검증 | Tools → 찾아라도깨비 → 자동 플레이 테스트 (179개 · Temp/SelfTest 에 결과·스크린샷) |